SENKRóN MOTORLAR - FİNAL SINAV HAZIRLIK

SYNCHRONOUS MOTORS - FINAL EXAM PREPARATION

30 Soru | 30 Questions

KOLAY SORULAR | EASY QUESTIONS (1-10)

Soru 1 | Question 1:

Senkron motorların rotorunun senkron hızda dönme prensibi nedir?
What is the principle of synchronous motor rotor rotating at synchronous speed?

A) Rotor manyetik alanı stator manyetik alanı ile senkronize şekilde kilitlenir | Rotor magnetic field locks synchronously with stator magnetic field
B) Rotor sürtünme ile döner | Rotor rotates by friction
C) Rotor indüksiyon ile döner | Rotor rotates by induction
D) Rotor hava direnci ile döner | Rotor rotates by air resistance
E) Rotor mekanik bağlantı ile döner | Rotor rotates by mechanical connection

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron motorlarda rotor manyetik alanı, stator tarafından üretilen dönen manyetik alan ile manyetik olarak kilitlenir ve senkron hızda döner. Yüksüz durumda kayma (slip) sıfırdır.

Soru 2 | Question 2:

Senkron motorun yük altındaki çalışmasında yük açısı (δ) neyi ifade eder?
What does the load angle (δ) represent in synchronous motor operation under load?

F) Rotor ekseninin stator alanından geri kalma açısı | Angular lag of rotor axis behind stator field
G) Rotor ile stator arasındaki hız farkı | Speed difference between rotor and stator
H) Motora uygulanan voltaj açısı | Voltage angle applied to motor
I) Rotor ve stator arasındaki faz farkı | Phase difference between rotor and stator
J) Uyartım akımının faz açısı | Phase angle of excitation current

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Yük momenti artınca rotor kutupları stator alanına göre hafifçe geri kalır. Bu, rotor alan ekseni ile stator alan ekseni arasında bir yük açısı (δ) oluşturur.

Soru 3 | Question 3:

Senkron motor neden kendi kendine çalışamaz?
Why cannot synchronous motors self-start?

K) Rotor ataleti ve avcılık (hunting) etkileri nedeniyle | Due to rotor inertia and hunting effects
L) Yetersiz güç kaynağı nedeniyle | Due to insufficient power supply
M) Zayıf manyetik alan nedeniyle | Due to weak magnetic field
N) Yüksek direnç nedeniyle | Due to high resistance
O) Düşük voltaj nedeniyle | Due to low voltage

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron motorlar rotor ataleti ve avcılık (hunting) etkileri nedeniyle kendi kendine çalışamaz. Bu yüzden çeşitli başlatma yöntemleri kullanılır.

Soru 4 | Question 4:

Damper sargıları (damper bars) senkron motorda hangi amaçla kullanılır?
What is the purpose of damper windings (damper bars) in synchronous motors?

P) Asenkron başlatma için indüksiyon motor gibi çalışmayı sağlar | Enables induction motor-like operation for asynchronous starting
Q) Motor soğutmasını artırır | Increases motor cooling
R) Voltaj düzenlemesi sağlar | Provides voltage regulation
S) DC uyartımı artırır | Increases DC excitation
T) Gürültüyü azaltır | Reduces noise

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Damper sargıları rotor kutup yüzeylerine monte edilir ve motor başlangıçta bir indüksiyon motor gibi çalışır (kayma ile).

Soru 5 | Question 5:

AVR (Automatic Voltage Regulator) senkron makinede ne yapar?
What does AVR (Automatic Voltage Regulator) do in a synchronous machine?

U) Jeneratör çıkış voltajını sabit tutar | Maintains constant generator output voltage
V) Motor hızını kontrol eder | Controls motor speed
W) Frekans dengelemesi yapar | Performs frequency balancing
X) Güç faktörünü düzeltir | Corrects power factor
Y) Akım dalgalanmalarını önler | Prevents current fluctuations

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: AVR, jeneratör çıkış voltajını sürekli izler ve uyartıcı statora verilen akımı ayarlayarak voltajı sabit tutar.

Soru 6 | Question 6:

Pull-out durumu ne zaman oluşur?
When does pull-out condition occur?

Z) Yük momenti çok fazla arttığında rotor senkronizmayı kaybeder | Rotor loses synchronism when load torque increases excessively
AA) Motor aşırı ısındığında | When motor overheats
BB) Voltaj düştüğünde | When voltage drops
CC) Frekans değiştiğinde | When frequency changes
DD) Soğutma sistemi bozulduğunda | When cooling system fails

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Yük momenti çok fazla arttığında, rotor senkronizmayı kaybeder (pull-out).

Soru 7 | Question 7:

Senkron motorda yüksüz durumda kayma (slip) değeri nedir?
What is the slip value in a synchronous motor under no-load condition?

EE) 0 (sıfır) | 0 (zero)
FF) 0.05 (%5) | 0.05 (5%)
GG) 0.10 (%10) | 0.10 (10%)
HH) 0.02 (%2) | 0.02 (2%)
II) 1.0 (%100) | 1.0 (100%)

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Yüksüz durumda rotor manyetik alanı stator dönen manyetik alanı ile mükemmel şekilde kilitlenir. Kayma = 0.

Soru 8 | Question 8:

VFD (Variable Frequency Drive) kullanarak senkron motor başlatma yönteminde frekans nasıl değişir?
How does frequency change in the VFD starting method for synchronous motors?

JJ) Sıfırdan kademeli olarak artırılır | Gradually increased from zero
KK) Maksimum değerden başlar | Starts from maximum value
LL) Sabit kalır | Remains constant
MM) Önce artar sonra azalır | First increases then decreases
NN) Rastgele değişir | Changes randomly

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: VFD başlatmada frekans sıfırdan kademeli olarak artırılır ve rotor yavaşça artan stator alanını takip eder.

Soru 9 | Question 9:

Senkron motor senkron hıza ulaştığında damper sargısının durumu nedir?
What is the state of damper winding when synchronous motor reaches synchronous speed?

OO) İnaktif hale gelir, önemli akım taşımaz | Becomes inactive, carries no significant current
PP) Maksimum akım taşır | Carries maximum current
QQ) Nominal değerde çalışmaya devam eder | Continues operating at nominal value
RR) Voltaj üretmeye başlar | Starts generating voltage
SS) Devre dışı bırakılır | Is disconnected

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkronizasyon nedeniyle damper sargısı önemli akım taşımaz (inaktif hale gelir).

Soru 10 | Question 10:

Self-excited (kendi kendine uyartmalı) çalışma modunda uyartım gücü nereden gelir?
Where does the excitation power come from in self-excited operation mode?

TT) Ana jeneratörün kendi çıkışından geri beslenir | Fed back from main generator's own output
UU) Harici bir bataryadan | From an external battery
VV) Şebekeden | From the grid
WW) Yardımcı bir güç kaynağından | From an auxiliary power supply
XX) Solar panellerden | From solar panels

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Ana jeneratörün kendi çıkışının bir kısmı geri beslenir. Bu, self-excited çalışma olarak bilinir.

ORTA SEVIYE SORULAR | MEDIUM QUESTIONS (11-20)

Soru 11 | Question 11:

Senkron motor yük altında çalışırken rotor ve stator alanı arasındaki ilişki nasıl değişir?
How does the relationship between rotor and stator field change when synchronous motor operates under load?

YY) Rotor manyetik ekseni stator alanından bir yük açısı (δ) kadar geri kalır | Rotor magnetic axis lags stator field by load angle (δ)
ZZ) Rotor hızı yavaşlar | Rotor speed slows down
AAA) Stator hızı artar | Stator speed increases
BBB) Her iki alan da zayıflar | Both fields weaken
CCC) Alanlar ters yönde döner | Fields rotate in opposite directions

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Yük altında rotor kutupları yük momenti nedeniyle stator alanına göre hafifçe geri çekilir ve yük açısı (δ) oluşur.

Soru 12 | Question 12:

Asenkron başlatma yönteminde, DC alan uyartımı ne zaman uygulanır?
In asynchronous starting method, when is DC field excitation applied?

DDD) Motor senkron hıza yaklaştığında (kayma %2-5 civarında) | When motor approaches synchronous speed (slip around 2-5%)
EEE) Motor başlatılmadan önce | Before motor is started
FFF) Motor tam hıza ulaştıktan sonra | After motor reaches full speed
GGG) Motor durduğunda | When motor stops
HHH) Hiçbir zaman uygulanmaz | Never applied

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Motor senkron hıza yaklaştığında (kayma %2-5), DC alan uyartımı uygulanır ve rotor kilitlenir.

Soru 13 | Question 13:

Senkron jeneratörde başlangıç aşamasında uyartım gücü nereden sağlanır?
Where is the excitation power provided from during the start-up phase in a synchronous generator?

III) Harici DC veya AC kaynaktan | From external DC or AC source
JJJ) Jeneratörün kendi çıkışından | From generator's own output
KKK) Rotor sargılarından | From rotor windings
LLL) Damper sargılarından | From damper windings
MMM) Kondansatörlerden | From capacitors

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Başlangıçta uyartım gücü harici bir DC veya AC kaynaktan sağlanır.

Soru 14 | Question 14:

Senkron motor motor modunda çalışırken rotor manyetik ekseni stator manyetik eksenine göre nasıl konumlanır?
How is the rotor magnetic axis positioned relative to stator magnetic axis when synchronous motor operates in motor mode?

NNN) Her zaman birkaç derece geride kalır | Always lags by a few degrees
OOO) Her zaman birkaç derece önde olur | Always leads by a few degrees
PPP) Tam olarak hizalanır | Perfectly aligned
QQQ) 180 derece ters yönde olur | 180 degrees opposite
RRR) 90 derece dik açıda olur | 90 degrees perpendicular

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Motor modunda rotor manyetik ekseni stator manyetik ekseninin her zaman birkaç derece gerisinde kalır.

Soru 15 | Question 15:

VFD başlatma yönteminin asenkron başlatmaya göre avantajı nedir?
What is the advantage of VFD starting method over asynchronous starting?

SSS) Rotor baştan itibaren senkronize kalır ve pürüzsüz başlatma sağlar | Rotor stays synchronized from the beginning, providing smooth start
TTT) Daha az maliyetlidir | Less expensive
UUU) Damper sargıları gerektirmez | Doesn't require damper windings
VVV) Daha hızlı başlatma sağlar | Provides faster starting
WWW) Daha az enerji tüketir | Consumes less energy

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: VFD başlatmada rotor baştan itibaren senkronize kalır ve pürüzsüz başlatma sağlar.

Soru 16 | Question 16:

Yük açısı (δ) arttıkça senkron motorda ne olur?
What happens in a synchronous motor as the load angle (δ) increases?

XXX) Motor daha fazla tork üretir, ancak çok fazla artarsa pull-out oluşur | Motor produces more torque, but excessive increase causes pull-out
YYY) Motor hızı düşer | Motor speed decreases
ZZZ) Motor akımı azalır | Motor current decreases
AAAA) Verimlilik artar | Efficiency increases
BBBB) Gürültü azalır | Noise decreases

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Yük açısı arttıkça motor daha fazla tork üretir, ancak çok fazla artarsa pull-out oluşur.

Soru 17 | Question 17:

Normal çalışma (self-excitation) modunda AVR nasıl çalışır?
How does AVR work in normal operation (self-excitation) mode?

CCCC) Jeneratör çıkış voltajını izler ve uyartıcı statora verilen akımı ayarlayarak voltajı sabit tutar | Monitors generator output voltage and adjusts exciter stator current to maintain constant voltage
DDDD) Sadece başlangıçta çalışır | Only operates during startup
EEEE) Frekansı kontrol eder | Controls frequency
FFFF) Rotor hızını ayarlar | Adjusts rotor speed
GGGG) Güç faktörünü optimize eder | Optimizes power factor

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: AVR voltajı izler ve uyartıcı statora verilen akımı ayarlayarak voltajı sabit tutar.

Soru 18 | Question 18:

Senkron motor başlatılırken damper sargıları hangi prensibi kullanır?
What principle do damper windings use when starting a synchronous motor?

HHHH) İndüksiyon motor prensibi (sincap kafesi etkisi) | Induction motor principle (squirrel cage effect)
IIII) Transformer prensibi | Transformer principle
JJJJ) DC motor prensibi | DC motor principle
KKKK) Rezonans prensibi | Resonance principle
LLLL) Kapasitif reaktans prensibi | Capacitive reactance principle

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Damper sargıları indüksiyon motor prensibi ile çalışır (sincap kafesi etkisi).

Soru 19 | Question 19:

Senkron makine jeneratör modunda çalışırken uyartım sistemi ne yapar?
What does the excitation system do when the synchronous machine operates in generator mode?

MMMM) Rotor alanını oluşturur ve terminal voltajını düzenler | Creates rotor field and regulates terminal voltage
NNNN) Sadece motor hızını kontrol eder | Only controls motor speed
OOOO) Güç faktörünü düşürür | Reduces power factor
PPPP) Frekansı ayarlar | Adjusts frequency
QQQQ) Mekanik gücü artırır | Increases mechanical power

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Uyartım sistemi rotor alanını oluşturur ve AVR ile terminal voltajını düzenler.

Soru 20 | Question 20:

Senkron motorda 'hunting' (avcılık) etkisi nedir?
What is the 'hunting' effect in synchronous motors?

RRRR) Rotorun senkron hız etrafında salınım yapması | Rotor oscillating around synchronous speed
SSSS) Motorun aşırı ısınması | Motor overheating
TTTT) Voltaj dalgalanması | Voltage fluctuation
UUUU) Akım artışı | Current increase
VVVV) Frekans değişimi | Frequency change

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Hunting, rotorun senkron hız etrafında salınım yapmasıdır. Damper sargıları bu salınımları sönümler.

ZOR SORULAR | HARD QUESTIONS (21-30)

Soru 21 | Question 21:

Senkron jeneratörün başlangıç aşamasından self-excitation moduna geçişinde hangi sıralama doğrudur?
What is the correct sequence in the transition from start-up phase to self-excitation mode in a synchronous generator?

WWWW) Harici kaynak → İlk manyetik alan → Jeneratör voltajı → Self-excitation → AVR | External source → Initial magnetic field → Generator voltage → Self-excitation → AVR

XXXX) AVR → Harici kaynak → Self-excitation | AVR → External source → Self-excitation

YYYY) Self-excitation → Harici kaynak → AVR | Self-excitation → External source → AVR

ZZZZ) Jeneratör voltajı → Harici kaynak → AVR | Generator voltage → External source → AVR

AAAAA) İlk manyetik alan → Self-excitation → Harici kaynak | Initial magnetic field → Self-excitation → External source

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Doğru sıra: Harici kaynak → İlk alan → Jeneratör voltajı → Self-excitation → AVR sürekli ayarı.

Soru 22 | Question 22:

Yük açısı (δ) ve pull-out momenti arasındaki ilişkiyi en doğru açıklayan ifade hangisidir?
Which statement best describes the relationship between load angle (δ) and pull-out torque?

BBBBB) Yük açısı maksimum değerine ulaştığında (≈90°) pull-out oluşur | When load angle reaches maximum (≈90°), pull-out occurs

CCCCC) Yük açısı 0° olduğunda pull-out oluşur | Pull-out occurs when load angle is 0°

DDDDD) Yük açısı 180° olduğunda maksimum verim elde edilir | Maximum efficiency at 180° load angle

EEEEE) Yük açısı ve pull-out arasında doğrusal ilişki vardır | Linear relationship between load angle and pull-out

FFFFF) Pull-out yük açısından bağımsızdır | Pull-out is independent of load angle

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Tork sin(δ) ile orantılıdır. Maksimum tork δ≈90°'de oluşur. Bu noktadan sonra rotor senkronizmayı kaybeder.

Soru 23 | Question 23:

Asenkron başlatma yönteminde damper sargılarının motor senkronize olduktan sonra inaktif hale gelmesinin fiziksel nedeni nedir?
What is the physical reason for damper windings becoming inactive after the motor synchronizes in asynchronous starting method?

GGGGG) Rotor ve stator aynı hızda döner, göreli hareket kalmaz | Rotor and stator rotate at same speed, no relative motion remains

HHHHH) DC uyartım damper sargılarını devre dışı bırakır | DC excitation disables damper windings

IIIII) Damper sargıları fiziksel olarak çıkarılır | Damper windings are physically removed

JJJJJ) Motor ısındıkça damper direnci artar | Damper resistance increases as motor heats

KKKKK) AVR damper akımını keser | AVR cuts off damper current

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkronizasyonda slip=0, göreli hareket yok, dolayısıyla indüklenen EMF ve akım sıfır.

Soru 24 | Question 24:

VFD başlatma yönteminde rotor alanının (DC uyartım) baştan itibaren enerjilenmesinin kritik önemi nedir?
What is the critical importance of energizing the rotor field (DC excitation) from the beginning in VFD starting method?

LLLLL) Rotor düşük frekanslarda bile stator alanını takip edip senkronizasyonu korur | Rotor follows stator field even at low frequencies, maintaining synchronization

MMMMM) Motor soğutmasını sağlar | Provides motor cooling

NNNNN) Enerji tüketimini azaltır | Reduces energy consumption

OOOOO) Damper sargılarının çalışmasını önler | Prevents damper winding operation

PPPPP) Harmonikleri azaltır | Reduces harmonics

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: DC uyartım baştan itibaren varsa rotor her frekansta stator alanını takip eder ve senkronize kalır.

Soru 25 | Question 25:

AVR'nin kontrollü redresifikasyon kullanarak uyartıcı statora verilen akımı ayarlama mekanizması hangi prensibi kullanır?
What principle does AVR use when adjusting the current supplied to exciter stator using controlled rectification?

QQQQQ) Tristör/SCR tetikleme açısını değiştirerek ortalama DC voltajını kontrol eder | Controls average DC voltage by changing thyristor/SCR firing angle

RRRRR) Direnç değiştirerek akım kontrolü | Current control by changing resistance

SSSSS) Kondansatör değerini değiştirerek | By changing capacitor value

TTTTT) Transformatör kademelerini değiştirerek | By changing transformer taps

UUUUU) Mekanik komütatör kullanarak | Using mechanical commutator

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: AVR tristör/SCR tetikleme açısını değiştirerek ortalama DC çıkış voltajını kontrol eder.

Soru 26 | Question 26:

Senkron motorun kararlı durum faz gecikmesi (load angle) ile hız farkı arasındaki temel fark nedir?
What is the fundamental difference between steady-state phase lag (load angle) and speed difference in synchronous motors?

VVVVV) Faz gecikmesi manyetik eksenlerin açısal konumudur, her iki alan aynı hızda döner | Phase lag is angular position of magnetic axes, both fields rotate at same speed

WWWWW) Faz gecikmesi ve hız farkı aynı şeydir | Phase lag and speed difference are the same

XXXXX) Faz gecikmesi elektriksel, hız farkı mekanik ve bağımsızdır | Phase lag is electrical, speed difference is mechanical and independent

YYYYY) Hız farkı sadece başlangıçta, faz gecikmesi durmuş halde | Speed difference only at startup, phase lag when stopped

ZZZZZ) Faz gecikmesi yüksüz, hız farkı yüklü durumda | Phase lag at no-load, speed difference under load

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron motorda rotor tam senkron hızda döner. Yük açısı manyetik eksenin açısal gecikme ilişkisidir, hız farkı değil.

Soru 27 | Question 27:

Asenkron başlatma sırasında motor senkron hıza yaklaştığında kayma %2-5 civarında olması neden kritiktir?
Why is it critical for slip to be around 2-5% when motor approaches synchronous speed during asynchronous starting?

AAAAAA) Rotor yeterince hızlanmıştır ve DC uyartım uygulandığında senkronizasyona uygun hale gelir | Rotor has accelerated sufficiently and becomes suitable for synchronization when DC excitation is applied

BBBBBB) Bu değerde motor maksimum verimde çalışır | Motor operates at maximum efficiency at this value

CCCCCC) Bu değerde enerji tüketimi minimumdur | Energy consumption is minimum at this value

DDDDDD) Bu değerde damper sargıları maksimum akım taşır | Damper windings carry maximum current at this value

EEEEEE) Bu değer tamamen rastgeledir | This value is completely random

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: %2-5 kaymada rotor senkron hıza çok yakındır ve DC uyartım uygulandığında senkronizasyon kolayca sağlanır.

Soru 28 | Question 28:

Self-excitation modunda transformatörler veya potansiyel transformatörler neden kullanılır?
Why are transformers or potential transformers used in self-excitation mode?

FFFFFF) Ana jeneratör çıkış voltajını uyartıcı için uygun seviyeye dönüştürmek ve galvanik izolasyon sağlamak | To convert main generator output voltage to suitable level for exciter and provide galvanic isolation

GGGGGG) Frekansı değiştirmek için | To change frequency

HHHHHH) AC'yi DC'ye dönüştürmek için | To convert AC to DC

IIIIII) Güç faktörünü düzeltmek için | To correct power factor

JJJJJJ) Harmonikleri filtrelemek için | To filter harmonics

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Ana jeneratör yüksek voltajlıdır, transformatörler bunu uyartıcı için uygun seviyeye düşürür ve galvanik izolasyon sağlar.

Soru 29 | Question 29:

Hunting (avcılık) etkisinin senkron motor başlatmasını neden zorlaştırdığı ve damper sargılarının bu problemi nasıl çözdüğü konusunda en kapsamlı açıklama hangisidir?
Which is the most comprehensive explanation of why hunting effect makes synchronous motor starting difficult and how damper windings solve this problem?

KKKKKK) Hunting rotorun senkron hız etrafında salınımıdır; damper sargıları salınım sırasında göreli hareket oluşturup indüklenen akımlarla fren etkisi yaratır | Hunting is rotor oscillation around synchronous speed; damper windings create relative motion during oscillation and produce braking effect through induced currents

LLLLLL) Hunting voltaj dalgalanmasıdır ve damper sargıları voltajı stabilize eder | Hunting is voltage fluctuation and damper windings stabilize voltage

MMMMMM) Hunting sadece aşırı yükte oluşur ve damper sargıları yük kapasitesini artırır | Hunting only occurs under overload and damper windings increase load capacity

NNNNNN) Hunting mekanik dengesizliktir ve damper sargıları balanslama sağlar | Hunting is mechanical imbalance and damper windings provide balancing

OOOOOO) Hunting termal problemdir ve damper sargıları soğutma sağlar | Hunting is thermal problem and damper windings provide cooling

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Hunting rotorun senkron hız etrafında salınımıdır. Damper sargıları salınım sırasında göreli hareket yaratır ve Lenz yasası gereği sönümleyici tork üretir.

Soru 30 | Question 30:

Senkron makinenin motor ve jeneratör modları arasındaki yük açısı (δ) farkını karşılaştırınız ve enerji akış yönünü açıklayınız.
Compare the load angle (δ) difference between motor and generator modes of synchronous machine and explain the energy flow direction.

PPPPPP) Motor modunda rotor alanı statordan geri kalır (δ pozitif, elektrik→mekanik); jeneratör modunda rotor alanı statoru geçer (δ negatif, mekanik→elektrik) | In motor mode rotor field lags stator (δ positive, electric→mechanical); in generator mode rotor field leads stator (δ negative, mechanical→electric)

QQQQQQ) Her iki modda da yük açısı aynıdır, sadece akım yönü değişir | Load angle is same in both modes, only current direction changes

RRRRRR) Jeneratör modunda yük açısı yoktur | There is no load angle in generator mode

SSSSSS) Motor modunda rotor statoru geçer | In motor mode rotor leads stator

TTTTTT) Yük açısı sadece frekans değişimlerinde oluşur | Load angle only occurs during frequency changes

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Motor modunda elektrik→mekanik, rotor geri kalır (δ pozitif). Jeneratör modunda mekanik→elektrik, rotor öne geçer (δ negatif). $P \propto \sin(\delta)$ formülünde δ'nın işareti güç akış yönünü gösterir.

SENKRóN MOTORLAR - EK SORULAR

SYNCHRONOUS MOTORS - SUPPLEMENTARY QUESTIONS

Hesaplama, Güç Faktörü ve Paralel Jeneratörler

Calculations, Power Factor and Parallel Generators

HESAPLAMA SORULARI | CALCULATION QUESTIONS (1-4)

Soru 1 | Question 1:

4 kutuplu bir senkron motor 50 Hz frekansta çalışıyor. Senkron hızı nedir?
A 4-pole synchronous motor operates at 50 Hz frequency. What is its synchronous speed?

A) 1500 rpm
B) 3000 rpm
C) 1800 rpm
D) 750 rpm
E) 600 rpm

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron hız formülü: ns = 120f/p = (120 × 50)/4 = 1500 rpm. Bu formül senkron makinelerin temel hesaplama formülüdür.

Soru 2 | Question 2:

Bir senkron motor VFD ile 300 rpm'den 1500 rpm'e kadar kontrol edilecek. Motor 4 kutuplu ise, gereken frekans aralığı nedir?
A synchronous motor with VFD is to be controlled from 300 rpm to 1500 rpm. If the motor has 4 poles, what is the required frequency range?

F) 10-50 Hz
G) 20-100 Hz
H) 5-25 Hz
I) 15-75 Hz
J) 30-150 Hz

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: ns = 120f/p → f = (ns × p)/120. Minimum: f_1 = (300 × 4)/120 = 10 Hz. Maksimum: f_2 = (1500 × 4)/120 = 50 Hz. Dolayısıyla frekans aralığı 10-50 Hz olmalıdır. Bu tam olarak geçen yılın Soru 4'üyle aynı tip hesaplama!

Soru 3 | Question 3:

50 Hz şebekeden 60 Hz çıkış üretmek için bir motor-jeneratör seti kullanılacak. Motor 12 kutuplu ise, jeneratör kaç kutuplu olmalıdır?
A motor-generator set will be used to convert 50 Hz to 60 Hz. If the motor has 12 poles, how many poles should the generator have?

K) 10 kutup | 10 poles
L) 12 kutup | 12 poles
M) 14 kutup | 14 poles
N) 8 kutup | 8 poles
O) 6 kutup | 6 poles

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Motor ve jeneratör aynı mile bağlı olduğu için aynı mekanik hızda döner. Motor hızı: $ns_1 = 120\times50/12 = 500$ rpm. Jeneratör de 500 rpm'de dönüp 60 Hz üretmeli: $500 = 120\times60/p_2 \rightarrow p_2 = 7200/500 = 14.4...$ En yakın çift sayı kutup: 10 veya 12. Ama tam sonuç için: $p_2 = (f_2/f_1) \times p_1 = (60/50) \times 12 = 14.4$. Pratikte 10 kutup seçilir çünkü standart kutup sayısıdır. Bu geçen yılın Soru 2'siyle tamamen aynı!

Soru 4 | Question 4:

6 kutuplu senkron motor 60 Hz'de çalışırken hızı nedir? Aynı motor 50 Hz'de çalışırsa hızı ne olur?
What is the speed of a 6-pole synchronous motor operating at 60 Hz? What will be its speed at 50 Hz?

P) 1200 rpm (60 Hz), 1000 rpm (50 Hz)
Q) 1800 rpm (60 Hz), 1500 rpm (50 Hz)
R) 1000 rpm (60 Hz), 800 rpm (50 Hz)
S) 3600 rpm (60 Hz), 3000 rpm (50 Hz)
T) 900 rpm (60 Hz), 750 rpm (50 Hz)

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: 60 Hz'de: $ns = 120\times60/6 = 1200$ rpm. 50 Hz'de: $ns = 120\times50/6 = 1000$ rpm. Senkron motorlarda hız doğrudan frekansla orantılıdır. Bu, VFD kontrolün temel prensibidir.

GÜÇ FAKTÖRÜ SORULARI | POWER FACTOR QUESTIONS (5-7)

Soru 5 | Question 5:

Geride kalan (lagging) güç faktöründe çalışan bir senkron motorun yükü azaltılırsa, güç faktörü açısı nasıl değişir?
If the load on a synchronous motor operating at lagging power factor is reduced, how does the power factor angle change?

U) Güç faktörü açısı artar (daha endüktif) | Power factor angle increases (more inductive)
V) Güç faktörü açısı azalır | Power factor angle decreases
W) Güç faktörü açısı değişmez | Power factor angle remains constant
X) Güç faktörü unity (1) olur | Power factor becomes unity
Y) Motor kapasitif moda geçer | Motor shifts to capacitive mode

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron motor sabit alan uyartımında çalışırken yük azaltılırsa, aktif güç azalır ancak reaktif güç talebi neredeyse sabit kalır. Bu, güç faktörü açısının artmasına (cos φ'nin azalmasına) yol açar. Motor daha endüktif karakterli olur. Alan akımı ayarlanmazsa bu etki daha da belirginleşir. Bu tam olarak geçen yılın Soru 7'si!

Soru 6 | Question 6:

Bir senkron motorun alan akımı artırılırsa güç faktörü nasıl etkilenir?
How is the power factor affected if the field current of a synchronous motor is increased?

Z) Motor önce unity'ye yaklaşır, sonra leading (kapasitif) olur | Motor first approaches unity, then becomes leading (capacitive)
AA) Güç faktörü her zaman azalır | Power factor always decreases
BB) Güç faktörü değişmez | Power factor remains unchanged
CC) Motor her zaman lagging (endüktif) kalır | Motor always remains lagging (inductive)
DD) Motor hızı artar | Motor speed increases

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Senkron motor alan akımı kontrol edilerek güç faktörü ayarlanabilir. Düşük alan akımı (under-excited) → Lagging (endüktif). Orta alan akımı → Unity (cos φ = 1). Yüksek alan akımı (over-excited) → Leading (kapasitif). Bu, senkron motorların güç faktörü düzeltimi yapabilmesinin temelidir. V-curve adı verilen karakteristik eğrilerle gösterilir.

Soru 7 | Question 7:

Over-excited (aşırı uyartılmış) bir senkron motor şebekeye nasıl bir etki yapar?
What effect does an over-excited synchronous motor have on the power system?

EE) Şebekeye leading (kapasitif) reaktif güç verir | Supplies leading (capacitive) reactive power to the system
FF) Şebekeden lagging (endüktif) reaktif güç çeker | Draws lagging (inductive) reactive power from the system
GG) Aktif gücü artırır | Increases active power
HH) Frekansı düşürür | Decreases frequency
II) Hiçbir etkisi yoktur | Has no effect

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Over-excited senkron motor bir kondansatör gibi davranır ve şebekeye leading (kapasitif) reaktif güç sağlar. Bu özellik nedeniyle senkron motorlar güç faktörü düzeltimi için kullanılabilir. Senkron kondansatör (synchronous condenser) uygulamaları bu prensibe dayanır. Özellikle büyük endüstriyel tesislerde lagging güç faktörünü düzeltmek için kullanılır.

PARALEL JENERATÖRLER | PARALLEL GENERATORS (8-10)

Soru 8 | Question 8:

İki paralel çalışan senkron jeneratörden birinin daha fazla reaktif güç vermesi isteniyorsa ne yapılmalıdır?
What should be done if one of two parallel synchronous generators is required to supply more reactive power?

JJ) O jeneratörün alan akımı artırılır | Its field current is increased
KK) Governor ayarı değiştirilir | Governor setting is changed
LL) Mekanik giriş gücü artırılır | Mechanical input power is increased
MM) Frekans ayarlanır | Frequency is adjusted
NN) Terminal voltajı düşürülür | Terminal voltage is reduced

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Paralel jeneratörlerde reaktif güç paylaşımı alan akımı (excitation) ile kontrol edilir. Alan akımı artırıldığında jeneratör daha fazla reaktif güç üretir. Aktif güç paylaşımı ise governor (hız regülatörü) ile kontrol edilir. Bu ayrım çok önemlidir: Alan akımı → Reaktif güç ve voltaj kontrolü. Governor → Aktif güç ve frekans kontrolü.

Soru 9 | Question 9:

Paralel çalışan iki senkron jeneratörün reaktif güç paylaşımını terminal voltajını etkilemeden nasıl kontrol edilebilir?
How can the reactive power sharing between two parallel synchronous generators be controlled without affecting terminal voltage?

OO) Bir jeneratörün alan akımı artırılırken diğerininki aynı miktarda azaltılır | Increase field current of one while decreasing the other by same amount
PP) Her iki jeneratörün alan akımı birlikte artırılır | Increase field current of both together
QQ) Governor ayarları değiştirilir | Change governor settings
RR) Sadece bir jeneratörün alan akımı değiştirilir | Change field current of only one generator
SS) Böyle bir kontrol mümkün değildir | Such control is not possible

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Terminal voltajını sabit tutarken reaktif güç paylaşımını değiştirmek için bir jeneratörün alan akımını artırırken diğerininki eşit miktarda azaltılmalıdır. Böylece toplam reaktif güç üretimi ve dolayısıyla terminal voltajı sabit kalır, ancak jeneratörler arasındaki paylaşım değişir. Bu geçen yılın Soru 6'sıyla birebir aynı! Şıklar neredeyse kelime kelime aynı.

Soru 10 | Question 10:

Büyük bir güç sistemine bağlı senkron jeneratörün (oncoming generator) alan akımı artırılırsa ne olur?
What happens if the field current of an oncoming synchronous generator connected to a large power system is increased?

TT) Jeneratörün armatür (stator) voltajı artar | The armature voltage of the generator increases
UU) Sistem terminal voltajı artar | System terminal voltage increases
VV) Sistem frekansı artar | System frequency increases
WW) Jeneratör motor gibi çalışır | Generator operates as a motor
XX) Her iki şık b ve c | Both b and c

Doğru Cevap | Correct Answer: A

Açıklama | Explanation: Büyük bir güç sistemine bağlı küçük bir jeneratör 'infinite bus'a bağlı gibi davranır. Alan akımı artırıldığında jeneratörün kendi internal (armatür) voltajı artar ve daha fazla reaktif güç üretir. Ancak sistem çok büyük olduğu için sistem terminal voltajı değişmez (infinite bus voltajını tek bir jeneratör değiştiremez). Bu tam olarak geçen yılın Soru 5'i! Aynı konsept, aynı mantık.